Observatorio de Turismo Sostenible: documento de diseño (AVANCE)

Laboratorio 10 · Visualización Interactiva · CC3066 Data Science · UVG · Semestre II 2026

Este avance reúne las preguntas de gestión, el alcance, la paleta, la planificación, el bosquejo y la herramienta elegida, junto con cuatro visualizaciones interactivas funcionales (código en **app.py**). Los modelos de pronóstico del Laboratorio 1 se integran en la entrega final; no se construyen modelos nuevos.

1. Preguntas de gestión seleccionadas

#	Pregunta de gestión	Fuente	Visualización	Uso para el directivo
P1	¿Cómo ha evolucionado el ingreso de viajeros desde 2009 y qué tanto cambió tras 2020?	Base de Migración INGUAT/IGM	Viz 1 línea de tiempo	Dimensionar el crecimiento y la recuperación
P2	¿Qué países aportan más viajeros en un periodo que yo elijo?	Misma base (variable País)	Viz 2 barras (enlazada a Viz 1)	Priorizar mercados para promoción
P3	¿Por qué vía ingresan y cómo cambia esa mezcla?	Variable Vía	Viz 3 participación por vía	Orientar inversión en aeropuertos y fronteras
P4	¿En qué meses se concentra la afluencia?	Variables Año y Mes	Viz 4 mapa de calor año × mes	Planificar capacidad y campañas por temporada
P5 (final)	¿Qué esperar los próximos meses y con cuánta incertidumbre?	Resultados del Lab. 1 (ARIMA, suavizamiento, seasonal naive)	Viz 5–8 (entrega final)	Anticipar demanda conociendo el margen de error

2. Alcance del tablero

• **Incluye:** exploración de ingresos mensuales 2009–junio 2026 por vía, tipo de viajero y país; selección de periodo enlazada a mercados y vías; control de nivel de detalle (mensual, trimestral, anual); en la entrega final, comparación de al menos 3 modelos con las métricas del Laboratorio 1 (RMSE) y proyección con su intervalo, rotulada como estimación.

• **No incluye:** modelos nuevos, datos externos (clima, precios, eventos), ni afirmaciones causales. Los textos distinguen **hallazgo observado** de **estimación**; la caída de 2020 se presenta como coincidencia temporal, no como causa demostrada.

• **Usuario:** directivos del sector turístico sin formación estadística; sin jerga, con explicación breve bajo cada gráfica y mensaje claro cuando un filtro deja la selección vacía.

3. Paleta de colores y justificación

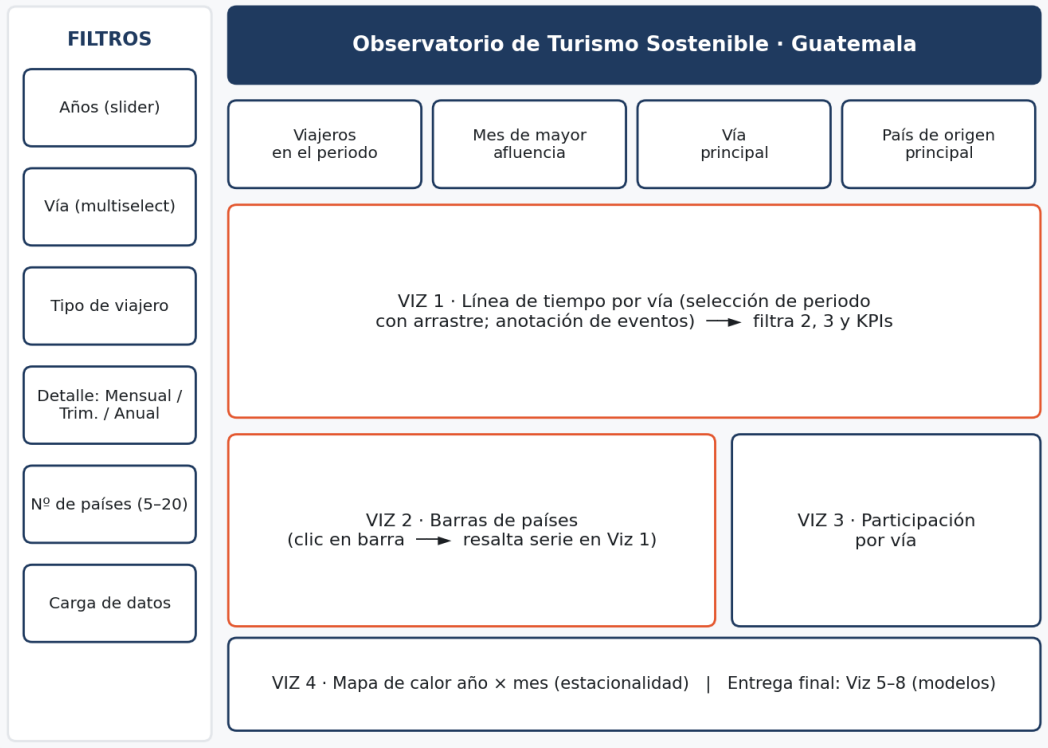
Color	Hex	Significado fijo en toda la app	Contraste sobre blanco
Azul profundo	#1F3A5F	Serie total, títulos, información general (confianza, sobriedad institucional)	11.5 : 1
Turquesa	#238A7E	Vía aérea	4.2 : 1
Ámbar oscuro	#A67C00	Vía terrestre	3.8 : 1
Coral (acento)	#E4572E	Solo selección, anotaciones de evento y estimaciones/proyecciones	3.7 : 1

Color	Hex	Significado fijo en toda la app	Contraste sobre blanco
Grises	#5C6670 / #E3E6EA / #F7F8FA	Texto secundario, rejillas y fondo (neutros)	5.9 : 1 (texto)

Se usan tres tonos temáticos (azul, turquesa, ámbar) más un único acento cálido contrastante, para evitar un esquema arcoíris. Azul y coral son casi complementarios, de modo que lo seleccionado o estimado destaca de inmediato sobre el fondo azul-neutro. El color nunca se reutiliza con otro significado: coral siempre indica «mire aquí» o «esto es estimación». El mapa de calor usa una escala secuencial de un solo tono (claro a azul oscuro) porque representa cantidades ordenadas. Los tres colores de gráficas superan el contraste de 3:1 recomendado por WCAG 2.1 para elementos gráficos y el texto supera 4.5:1; además cada serie lleva nombre en hover y leyenda, de modo que el color no es el único canal (apoyo a daltonismo).

Tipografía: Inter (alternativa Segoe UI/sans-serif), tamaño base 14 px en gráficas, KPIs a 32 px en negrita; sin serifas ni efectos decorativos para priorizar legibilidad en pantalla.

4. Bosquejo de la interfaz y navegación



• **Lectura de arriba hacia abajo:** título y pregunta guía; KPIs; gráfica principal; mercados y vías; estacionalidad. Lo más importante tiene mayor tamaño.

• **Barra lateral izquierda:** filtros globales (años, vía, tipo de viajero, nivel de detalle, cantidad de países) que afectan todas las gráficas.

• **Enlaces:** arrastrar sobre Viz 1 selecciona un periodo y actualiza KPIs, Viz 2 y Viz 3; hacer clic en una barra de Viz 2 resalta ese país (coral) en Viz 1. Doble clic restablece.

• **Entrega final:** se añade una sección de pronóstico (Viz 5–8: comparación de modelos, proyección con intervalo, error por modelo y residuos) y una pestaña «Cómo leer este tablero».

5. Visualizaciones funcionales del avance

Viz	Tipo y por qué	Interacción	Nivel de detalle
1	Líneas por vía: dato temporal continuo; permite ver tendencia, estacionalidad y quiebres	Selección de rango (enlaza), hover unificado, evento anotado	Mensual / trimestral / anual
2	Barras horizontales ordenadas: comparar categorías (países) con etiquetas legibles	Clic en barra resalta serie en Viz 1; se recalcula con el periodo de Viz 1	Slider de 5 a 20 países
3	Barras de porcentaje por vía: composición de pocas categorías	Responde a selección de Viz 1 y filtros	—
4	Mapa de calor año × mes: patrón estacional de dos dimensiones temporales	Hover con valor exacto; responde a filtros de vía y tipo	Años visibles por el slider

6. Herramienta seleccionada y justificación

Streamlit + Plotly (Python). El análisis del Laboratorio 1 ya está en Python, por lo que los modelos, predicciones y métricas se reutilizan sin reescribir en otro lenguaje. Plotly ofrece selección por arrastre y clic con eventos que Streamlit recibe (*on_select*), lo cual permite los gráficos enlazados sin JavaScript. Es

gratuita y de código abierto, se publica gratis en Streamlit Community Cloud y su código es corto de mantener para el equipo.

Alternativa	Ventaja	Por qué no se eligió
R Shiny	Muy flexible para reactividad	El equipo trabaja el laboratorio en Python; habría que migrar modelos y datos
Plotly Dash	Control fino de callbacks	Más código y estructura para el mismo resultado en un plazo de pocos días
Panel / Voilá	Buenos para notebooks	Interfaz menos directa para directivos; menor soporte de selección enlazada simple

7. Planificación de tareas y responsables

Tarea	Responsable	Fecha de término
Definir preguntas de gestión, alcance, paleta y herramienta (este documento)	[Integrante 1]	Jue 22 oct, antes de 5:20 pm
Cargar y limpiar la base real; verificar columnas con app.py	[Integrante 2]	Jue 22 oct
Viz 1 a 4 funcionales y enlazadas (avance)	[Integrante 1 y 2]	Jue 22 oct
Exportar predicciones, intervalos y métricas del Lab. 1 a CSV	[Integrante 3]	Vie 23 oct
Viz 5–8: comparación de 3+ modelos, proyección con intervalo, error, residuos	[Integrante 3 y 1]	Sáb 24 oct
Mensajes de selección vacía, textos explicativos, pruebas de usabilidad	[Integrante 2]	Sáb 24 oct
Documento de diseño final (incluye justificación de las 8 gráficas) y repositorio	[Todos]	Dom 25 oct

Nota: reemplace los nombres entre corchetes por los integrantes del grupo antes de entregar. Repositorio: [enlace al repositorio]. Ejecución: **pip install -r requirements.txt** y **streamlit run app.py**, con la base en **data/base_migracion.xlsx**.

Fuente de datos: Base de Migración 2009–2026, INGUAT/IGM (uso académico).